高可用性

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/concept_ha.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

高可用性□ 1
AWS 中的高可用性□ 1
Azure 中的高可用性□ 5

高可用性□

AWS 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）配置提供无中断操作和容□功能。在 AWS 中，数据会在□个□点之□同□□像。

概述

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：

- □个 Cloud Volumes ONTAP □点之□的数据同□□像。
- 一□□解器□例，在□点之□提供通信通道以□助存□接管和恢□□程。

> □解器□例在 T2.Micro □例上□行 Linux 操作系□，并使用一个大□□ 8 GB 的 EBS 磁□。

存□接管和恢□

如果某个□点出□故障、□一个□点可以□其合作□伴提供数据以提供持□的数据服□。客□机可以从□伴□点□□相同的数据，因□数据已同□□像到合作□伴。

□点重新引□后、合作□伴必□重新同□数据才能返回存□。重新同□数据所需的□□取决于□点□□□更改了多少数据。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

HA 部署模式

□可以通□在多个可用性区域（ Azs ）或在□个 AZ 中部署 HA 配置来□保数据的高可用性。□□□□看有□□个配置的更多□□信息、以□□最□合□需求的配置。

多个可用性区域中的 Cloud Volumes ONTAP HA

在多个可用性区域 (AZS) 中部署 HA 配置可□保在□行 Cloud Volumes ONTAP □点的 AZ 或□例□生故障□数据的高可用性。□□□了解 NAS IP 地址如何影□数据□□和存□故障□移。

NFS 和 CIFS 数据□□

当 HA 配置分布在多个可用性区域中□， *floating IP Addresses* 会□用 NAS 客□端□□。浮□ IP 地址必□位于□区域中所有 VPC 的 CIDR □之外、在□生故障□可以在□点之□□移。除非□的情况，否□ VPC 外部的客□端无法本机□□它□ "□置 AWS □□网□"。

如果无法□置□□网□，□ VPC 外部的 NAS 客□端可以使用□用 IP 地址。但是，□些 IP 地址是静□的，无法在□

点之□□行故障□移。

在跨多个可用性区域部署 HA 配置之前，□先□□浮□ IP 地址和路由表的要求。部署配置□，必□指定浮□ IP 地址。私有 IP 地址由 Cloud Manager 自□□建。

有□□□信息，□参□ "□用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网□要求"。

iSCSI 数据□□

由于 iSCSI 不使用浮□ IP 地址，因此交叉 VPC 数据通信不是一个□□。

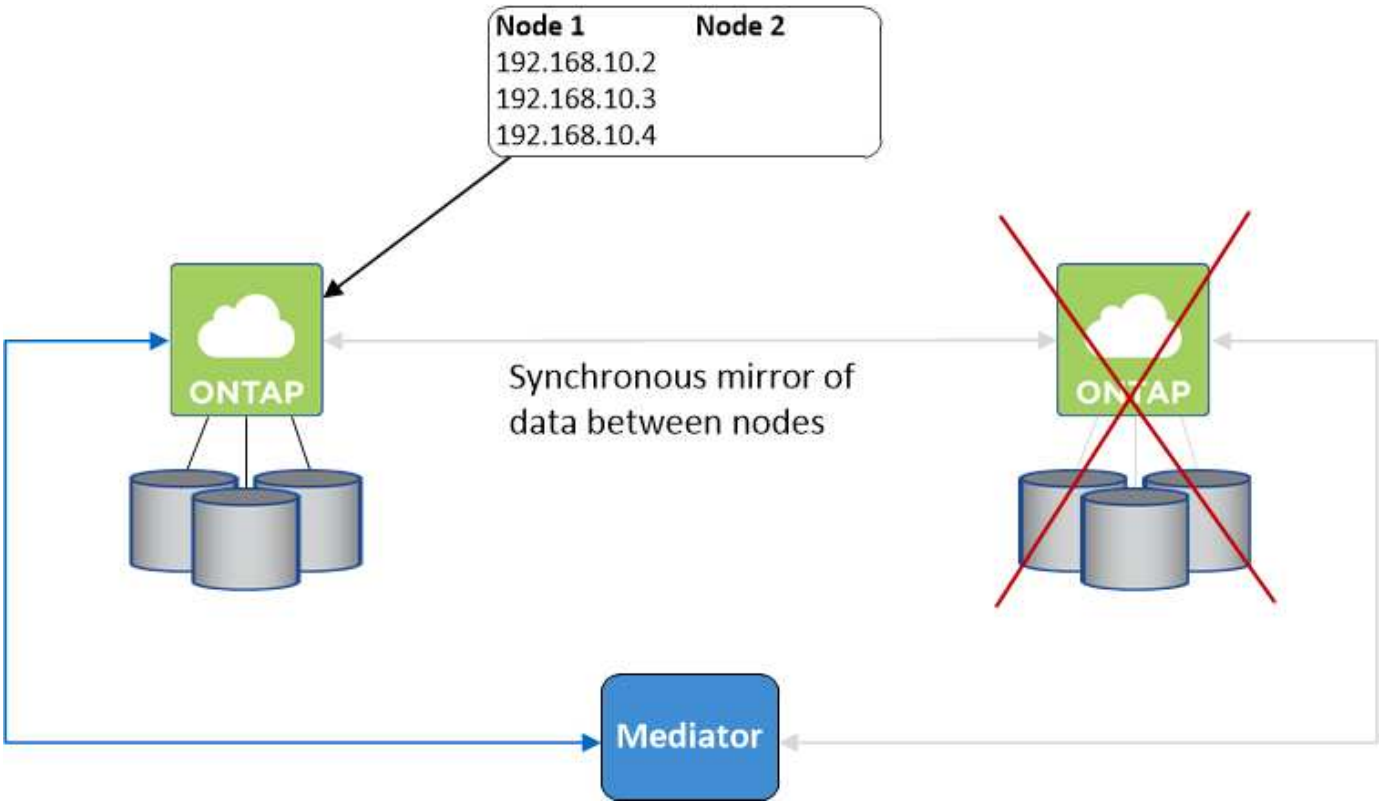
□用于 **iSCSI** 的存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□用于 **NAS** 的存□接管和恢□

在使用浮□ IP 的 NAS 配置中□生接管□，客□端用于□□数据的□点的浮□ IP 地址将移至□一□点。下□描述了使用浮□ IPS 的 NAS 配置中的存□接管。如果□点 2 出□故障、□点 2 的浮□ IP 地址将移至□点 1 。



如果□生故障、用于外部 VPC □□的 NAS 数据 IPS 将无法在□点之□□移。如果某个□点脱机、□必□使用□一个□点上的 IP 地址将卷手□重新装入 VPC 外部的客□端。

故障□点重新□机后、使用原始 IP 地址将客□端重新装入卷。需要□行此□□以避免在□个 HA □点之□□□不必要的数据、□可能会□性能和□定性造成重大影□。

通□□□卷并□□ * 挂□命令 * ，□可以从 Cloud Manager □松□□正□的 IP 地址。

在□个可用性区域中使用 Cloud Volumes ONTAP HA

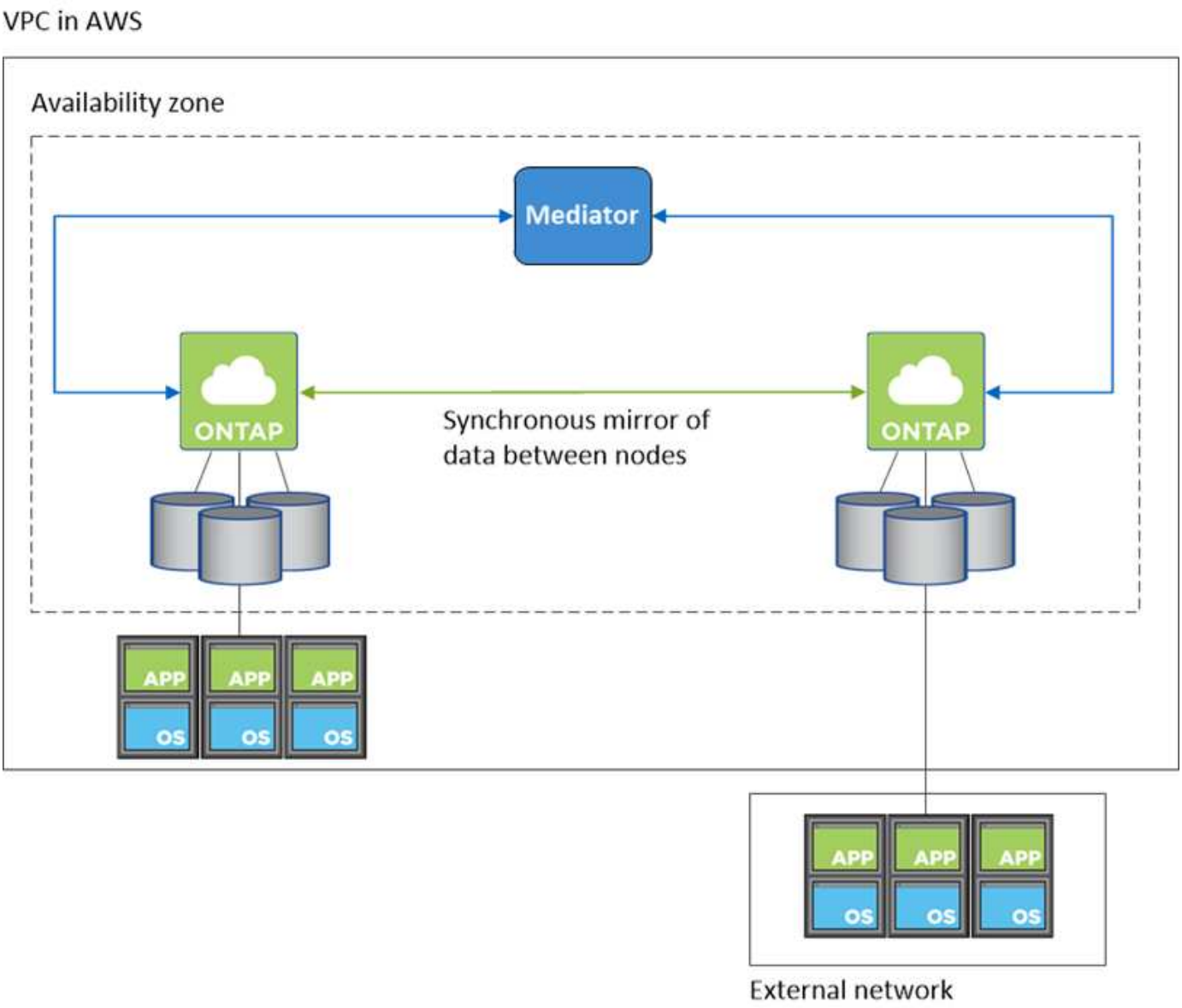
如果□行 Cloud Volumes ONTAP □点的□例出□故障、在□可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以□保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地□□。

> Cloud Manager 将□建 "AWS 分布放置□" 并□□□放置□中的□个 HA □点。放置□通□将□例分散在不同的底□硬件上，降低同□□生故障的□□。此功能可从□算角度而不是从磁□故障角度提高冗余。

数据□□

由于此配置位于□个 AZ 中，因此不需要浮□ IP 地址。□可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部□行数据□□。

下□□示了□个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部□□数据。



存□接管和恢□

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

□于 NAS 配置、如果□生故障、数据 IP 地址可以在 HA □点之□□移。□□可以□保客□端□□存□。

存□如何在 HA □中工作

与 ONTAP 集群不同、 Cloud Volumes ONTAP HA □中的存□不在□点之□共享。而是在□点之□同□□像数据，以便在□生故障□数据可用。

存□分配

□建新卷并需要附加磁□□、 Cloud Manager 会□□个□点分配相同数量的磁□、□建□像聚合、然后□建新卷。例如，如果卷需要□个磁□、□ Cloud Manager 会□□个□点分配□个磁□、□共四个磁□。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

> □当在存□系□□□中使用 Cloud Manager □，□才可以□置主□ - 主□配置。

□ HA 配置的性能期望□

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同□□制□点之□的数据、从而消耗网□□□。因此，与□□点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，□可以期望以下性能：

- □于□从一个□点提供数据的 HA 配置、□取性能与□个□点配置的□取性能不相上下、而写入性能□低。
- □于□来自□个□点的数据提供服□的 HA 配置、□取性能高于□□点配置的□取性能、写入性能相同或更高。

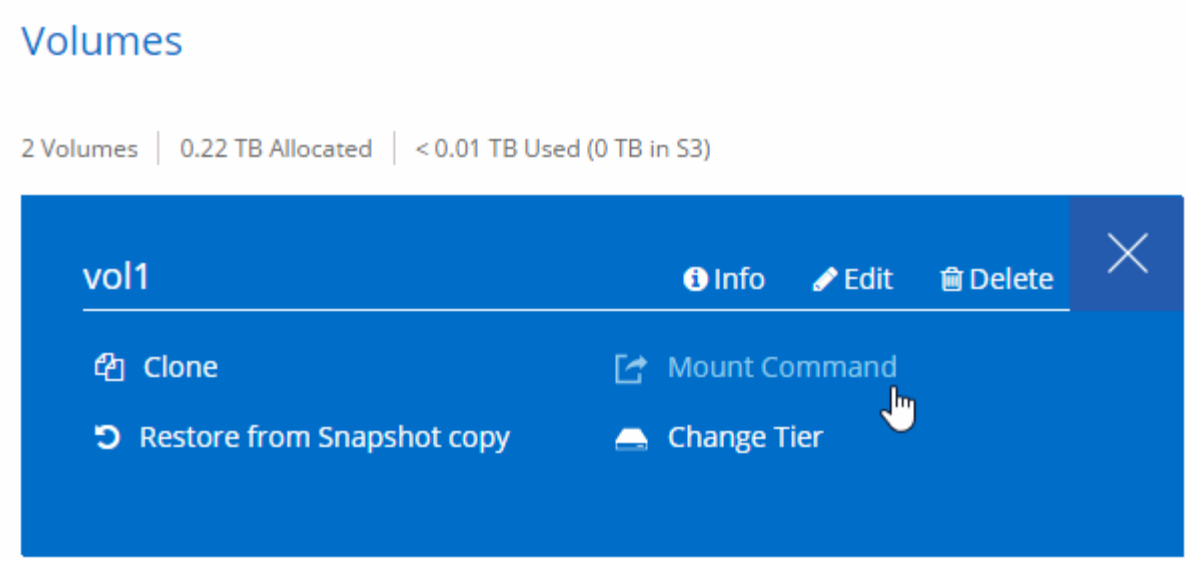
有□ Cloud Volumes ONTAP 性能的□□信息，□参□ "性能"。

客□端□□存□

客□端□使用卷所在□点的数据 IP 地址□□ NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客□端使用□伴□点的 IP 地址□□卷、□□个□点之□的通信量都会降低性能。

> 如果在 HA □中的□点之□移□卷、□□使用其他□点的 IP 地址重新装入卷。否□，□可能会遇到性能降低的□□。如果客□机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件□重定向、□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上□用□些功能以避免重新装入卷。有□□□信息，□参□ ONTAP 文□。

□可以从 Cloud Manager □松□定正□的 IP 地址。

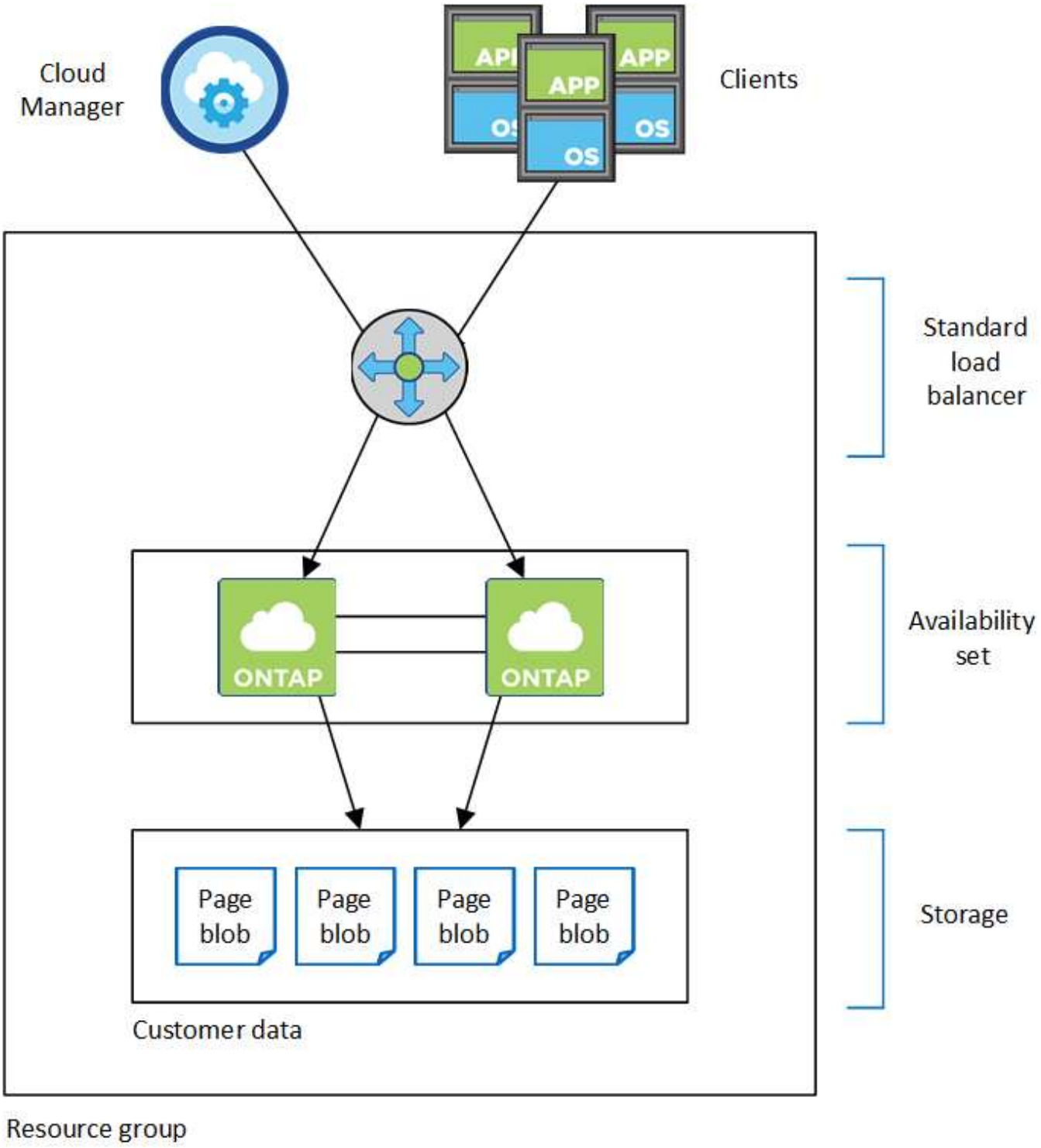


Azure 中的高可用性□

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（ High Availability， HA ）□可在云□境□生故障□提供企□□可□性和持□□行。在 Azure 中，存□在□个□点之□共享。

HA □件

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下□件：



□注意以下有□ Cloud Manager □□部署的 Azure □件的信息：

Azure □准□□平衡器

□□平衡器管理□入 Cloud Volumes ONTAP HA □的流量。

可用性集

可用性集可□保□点位于不同的故障域和更新域中。

Disks

- □个用于□□卷的 90 GB 高□ SSD 磁□（□个□点一个）
- 根卷的□个 140 GB 高□存□□面 Blobs （□个□点一个）
- □个 128 GB □准 HDD 磁□，用于□省核心（□个□点一个）

存□□□

- 受管磁□需要一个存□□□。
- 高□存□□面 Blobs 需要一个或多个存□□□，因□已□到□个存□□□的磁□容量限制。

  "Azure 文□：存□□□的 Azure 存□可□展性和性能目□"。

- 要将数据分□到 Azure Blob 存□，需要一个存□□□。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢□点目□（ RPO ）□ 0 秒。□的数据在□□□程中不会□失数据。
- 恢□□□目□（ RTO ）□ 60 秒。如果□生中断、数据□在 60 秒或更短的□□内可用。

存□接管和恢□

与物理 ONTAP 集群□似， Azure HA □中的存□在□点之□共享。通□□接到配□□点的存□，可以使□个□点在□生 *takeover* □□□□一个□点的存□。网□路径故障□移机制可□保客□端和主机□□与正常□行的□点□行通信。当□点恢□□机□，配□□点 *gives back* storage 。

□于 NAS 配置，如果□生故障，数据 IP 地址会自□在 HA □点之□□移。

□于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非□称□□□元□□（ ALUA ）来管理活□□化路径和非□化路径之□的路径故障□移。

> 有□□些特定主机配置支持 ALUA 的信息，□参□ "NetApp 互操作性表工具" 以及□用于□的主机操作系□的《 Host Utilities 安装和□置指南》。

存□配置

□可以将 HA □用作主□ - 主□配置、□个□点都将数据提供□客□端、也可以用作主□ - 被□配置、□当被□□点接管了主□□点的存□□才□□数据□求。

HA 限制

以下限制会影□ Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA □：

- Cloud Volumes ONTAP □准版，高□版和 BYOL 支持 HA □。不支持□□。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA □。

"□参□支持的 Azure 区域列表"。

"了解如何在 Azure 中部署 HA 系□"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.